Nombre del proyecto

Workshop: Metodología SMART aplicada al problema

Profesor	Materia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
ALEXANDRA JACQUELINE ARCINIEGAS CORAL	PROYECTO INTEGRADOR EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL	23/03/2026	27/03/2026

Resumen del Proyecto

Workshop: Metodología SMART aplicada al problema

Responsables del proyecto

Nombre	Rol	Tareas
JAVIER ALEJANDRO VEGA MOLINA	ESTUDIANTE	TODO
MARIO ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	ESTUDIANTE	TODO

Workshop: Metodología SMART aplicada al problema

Introducción

En el presente documento se aplica la metodología SMART para evaluar tres problemáticas del mundo real susceptibles de ser abordadas mediante el uso de inteligencia artificial. El objetivo es identificar la alternativa más sólida en función de criterios específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, y posteriormente desarrollar un pitch que comunique de manera efectiva su valor.

Matriz de Evaluación SMART

Problema / Tema posible	Específico (S) 20%	Medible (M) 15%	Alcanzable (A) 30%	Relevante (R) 20%	Temporizado (T) 15%	Puntaje Ponderado (Max 5.0)
1. Monitoreo IA (Seguridad)	5	4	4	5	4	4.40
2. Detección de Placas (ANPR)	4	5	3	4	3	3.80
3. Corrección de Nombres (PLN)	3	3	2	3	2	2.60

1. Monitoreo IA (Seguridad) — Puntaje: 4.40

- **Específico (5):**
  El problema está claramente definido (robos en comercios) y la solución propuesta (detección de armas o gestos sospechosos como manos arriba) es directa, concreta y bien delimitada.
- **Medible (4):**
  Existen métricas claras como tiempo de respuesta, precisión en detección de eventos y reducción de incidentes. Sin embargo, la medición puede verse afectada por la calidad del hardware disponible.
- **Alcanzable (4):**
  Se puede implementar utilizando cámaras IP existentes y tecnologías maduras como visión por computadora (YOLO, OpenCV). Aun así, puede requerir optimización y ajustes dependiendo del entorno.
- **Relevante (5):**
  Tiene un impacto crítico en la seguridad ciudadana y la preservación de vidas humanas, siendo un problema prioritario en contextos comerciales, especialmente en Latinoamérica.
- **Temporal (4):**
  Es posible desarrollar un MVP en pocas semanas, pero su implementación a gran escala depende de la infraestructura del cliente, lo que puede extender los tiempos.

2. Detección de Placas (ANPR) — Puntaje: 3.80

- **Específico (4):**
  El problema está bien definido (errores y lentitud en el registro vehicular), y la solución ANPR es clara, aunque es un enfoque ya bastante estandarizado.
- **Medible (5):**
  Cuenta con métricas precisas como porcentaje de acierto, reducción de tiempos operativos y disminución de errores humanos, lo que facilita su evaluación objetiva.
- **Alcanzable (3):**
  Aunque la tecnología es madura, requiere condiciones específicas como cámaras de alta resolución y una correcta instalación física, lo que puede implicar costos y ajustes adicionales.
- **Relevante (4):**
  Mejora la eficiencia operativa y la experiencia del usuario, pero no aborda problemas críticos como la seguridad o riesgos de vida.
- **Temporal (3):**
  La implementación puede ser rápida en teoría, pero depende de la calibración de cámaras y adecuaciones físicas, lo que puede retrasar su despliegue.

3. Corrección de Nombres (PLN) — Puntaje: 2.60

- **Específico (3):**
  El problema existe, pero es más ambiguo debido a la variedad de errores posibles y diferencias culturales en nombres, lo que dificulta su delimitación precisa.
- **Medible (3):**
  Puede medirse mediante la reducción de errores o rechazos en sistemas, pero depende fuertemente de integraciones externas y reglas de negocio variables.
- **Alcanzable (2):**
  Requiere un dataset muy específico y de alta calidad (por ejemplo, nombres locales con errores reales), y el procesamiento de lenguaje natural puede generar falsos positivos si no se entrena adecuadamente.
- **Relevante (3):**
  Tiene impacto en eficiencia operativa y experiencia del usuario, pero suele ser un problema de segundo plano frente a otros más críticos.
- **Temporal (2):**
  Implica un proceso largo de recolección, limpieza de datos y entrenamiento del modelo, además de integraciones complejas con sistemas existentes.

Selección del Problema Más Sólido

Problema seleccionado: Monitoreo IA
Justificación:
El Monitoreo IA es el más sólido porque:

1. **Impacto Humano vs. Operativo:** Mientras el ANPR mejora la logística y el PLN mejora la administración, este sistema aborda la seguridad física y la vida de las personas. Es una solución de alto valor percibido.
2. **Madurez Tecnológica y Accesibilidad:** La visión por computadora ha alcanzado un punto de madurez donde la detección de objetos y posturas es altamente precisa y puede ejecutarse en hardware accesible (Edge Computing). No requiere depender de API externas lentas.
3. **Ventaja Competitiva:** Es el único de los tres que ofrece un reemplazo directo de costos operativos recurrentes (personal de monitoreo), transformando un gasto fijo (sueldos) en una inversión en tecnología fija. Esto lo hace extremadamente atractivo desde el punto de vista de negocio y retorno de inversión (ROI).

Marco de Referencia Técnica y Reflexión sobre el Diseño

Los sistemas de videovigilancia basados en inteligencia artificial han alcanzado niveles de precisión significativos en la detección de objetos. Según Alblooshi y Al-Ahmad (2025), los sistemas basados en IA para detección de armas en entornos de seguridad alcanzan precisiones entre el 78% y el 99.5%, demostrando un avance sustancial respecto a los sistemas tradicionales que dependen exclusivamente de operadores humanos. Complementariamente, Gupta, Kaur y Kumar (2025) demuestran que la combinación de arquitecturas como YOLOv8 con modelos híbridos permite una detección en tiempo real con velocidades que viabilizan la generación automatizada de alertas ante la presencia de armas de fuego.
Sin embargo, en el contexto de un sistema desplegado en el mundo real, particularmente en entornos comerciales de alto riesgo como los de Ecuador, no podemos permitir falsos positivos. Un falso positivo —como la detección errónea de un arma donde no la hay— restaría rápidamente la confianza en el sistema, llevando a los usuarios a desactivarlo o ignorar sus alertas, anulando por completo su utilidad. Por esta razón, en lugar de apostar exclusivamente a la detección de armas como único trigger de acción, hemos optado por un enfoque más robusto: la detección de gestos como trigger de acción virtual. Específicamente, la identificación de la posición de "manos arriba" —una señal universal de asalto— actúa como el gatillo principal que acciona la alarma en tiempo real. Este enfoque reduce drásticamente los falsos positivos, ya que el gesto es un comportamiento inequívoco en el contexto de un asalto, mientras que la detección de armas opera como un respaldo complementario.

Un segundo pilar fundamental de nuestra solución es su funcionamiento basado en computación en el borde (edge computing). Tal como lo define el National Institute of Standards and Technology (2025) y lo contextualiza la Universidad Internacional de La Rioja (2025), el edge computing permite procesar los datos directamente en el dispositivo conectado a la red local, sin necesidad de transmitir el video continuamente a la nube. Esta arquitectura ofrece tres ventajas críticas:

1. **Resiliencia ante fallos de conectividad:** La acción de detección y la reacción disuasiva (reproducción del audio de advertencia y activación de la alarma) se mantienen en funcionamiento aún sin internet. Esto es crucial en escenarios de cortes eventuales de servicio o, más preocupante aún, en casos de cortes intencionados perpetrados por asaltantes como fase previa a un robo.
2. **Eliminación de costos operativos:** Al no depender del almacenamiento y procesamiento en la nube, se eliminan los costos recurrentes asociados al ancho de banda y al alojamiento de video en plataformas externas.
3. **Máxima seguridad y privacidad de datos:** En establecimientos que protegen activos de alto valor —como bancos, joyerías o bodegas—, la soberanía de los datos es fundamental. Al procesar todo localmente, el sistema garantiza que las imágenes y la información sensible nunca salgan del perímetro del negocio, eliminando riesgos de filtraciones o accesos no autorizados.

Pitch del Sistema: Monitoreo IA

Enlace de loom:
https://www.loom.com/share/6cb98d78c8c5477d94fff69963e63473

Título: Monitoreo IA: Vigilancia Dual Inteligente que Reemplaza Dos Recursos de Seguridad

¿Qué problema resuelve?

En la actualidad, los comercios enfrentan un dilema de seguridad. O invierten en un sistema de alarma cableado tradicional que solo sirve cuando el local está cerrado, o contratan monitoreo humano 24/7 para cuando el local está abierto, lo cual es caro y está sujeto a errores humanos, fatiga o incluso riesgos de complicidad.

Nuestra solución: Monitoreo IA

Hemos desarrollado un sistema de vigilancia por visión por computadora que reemplaza estos dos recursos por uno solo, utilizando los activos que usted YA TIENE en su negocio.

¿Cómo funciona con lo que ya existe?

No necesita cambiar sus cámaras. Nuestro software se instala en una pequeña computadora (Edge Device) conectada a su red local existente. Desde ahí, procesa el video de sus cámaras actuales en tiempo real.

Funcionalidad 1: El Guardia Virtual Nocturno (Local Cerrado)

Mientras su negocio está cerrado, el sistema actúa como un guardia infatigable. Usted define horarios y cercos virtuales (puertas, ventanas). Si alguien ingresa fuera del horario permitido, el sistema activa una alerta silenciosa y enciende la alarma. Esto ya es estándar en la industria, pero es solo la base.

Funcionalidad 2: El Disuasor Activo (Local Abierto - La Innovación)
Aquí está la verdadera diferencia. Con la alarma "apagada" y el local lleno de clientes, el sistema sigue vigilando. En lugar de depender de que un empleado pulse un botón de pánico (poniéndolo en riesgo), el sistema utiliza inteligencia artificial para detectar la posición de "manos arriba" —una señal universal de asalto—, respaldado por la detección de armas como mecanismo complementario.

El Flujo de Protección Inteligente:

1. **Detección:**
   El sistema identifica el gesto de amenaza (manos arriba) o, de manera complementaria, la presencia de un arma.
2. **Disuasión Automática:**
   Inmediatamente, reproduce un audio potente a través de los altavoces del local: "CENTRO DE MONITOREO, ¿ESTÁ TODO BIEN?"
3. **Verificación:**
   Si el asaltante huye al escuchar la voz (efecto disuasivo), el incidente termina sin violencia. Si las manos no bajan o la amenaza persiste, el sistema activa la alarma auditiva e informa a las autoridades y al dueño en menos de 10 segundos.

El Ahorro y la Seguridad

- **Reemplaza dos recursos:**
  Elimina la necesidad de un sistema de alarma cableado aparte y elimina el costo mensual de un operador humano mirando pantallas 24/7.
- **Sin errores humanos:**
  Nuestro sistema no se distrae con el celular, no tiene sueño a las 3:00 AM, y nunca estará de "acuerdo" con el ladrón para desactivar la seguridad.
- **Funciona sin internet:**
  Gracias a la computación en el borde (edge computing), el sistema sigue protegiendo su negocio incluso si los asaltantes cortan la conexión a internet previamente.
- **Costo ultra bajo:**
  Al utilizar sus cámaras existentes y no requerir infraestructura nueva compleja, el retorno de la inversión (ROI) se calcula en menos de 6 meses comparado con el ahorro en servicios de monitoreo humano.

No elija entre tener un sistema para cuando está cerrado o un guardia para cuando está abierto. Con Monitoreo IA, usted tiene vigilancia activa 24/7, disuasiva e inteligente, a un costo fijo mínimo y con la tranquilidad de que la tecnología no le fallará.

Referencias

Alblooshi, A., & Al-Ahmad, H. (2025). AI-Based Weapon Detection for Security Surveillance: Recent Research Advances (2016–2025). Electronics, *14*(23), 4609. https://doi.org/10.3390/electronics14234609

Gupta, R., Kaur, A., & Kumar, S. (2025). Weapon detection with FMR-CNN and YOLOv8 for enhanced crime prevention and security. Scientific Reports, *15*, 26766. https://doi.org/10.1038/s41598-025-07782-0

Laura Huanacuni, A., & Aracena-Pizarro, D. (2025). Detección y reconocimiento de placas patentes utilizando la arquitectura SSD: Un enfoque basado en redes neuronales convolucionales. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, *33*. https://doi.org/10.64966/ingeniare.v33.13

National Institute of Standards and Technology. (2025). Edge Computing: Paradigm for Proximity Data Processing (NIST Special Publication). U.S. Department of Commerce.

Universidad Internacional de La Rioja. (2025). Edge computing: qué es y cómo se usa para procesar datos. UNIR México. https://mexico.unir.net/noticias/ingenieria/edge-computing/

ANEXOS (HERRAMIENTAS VISUALES)

REACCIÓN Y COMUNICACIÓN

SIRENA DISUASIVA

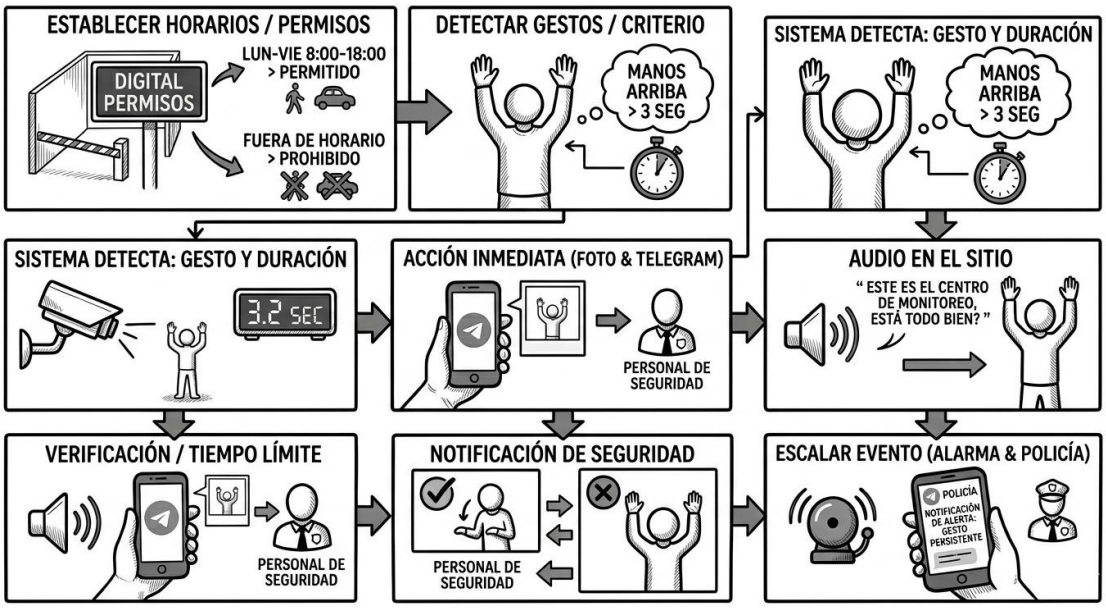
VOZ EN TIEMPO REAL

MENSAJE DE ALERTA Y FOTO

ES UNA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA AUTOMATIZAR DETECCIÓN, REACCIÓN DISUASIVA Y COMUNICACIÓN EN EVENTOS QUE PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE SU ESTABLECIMIENTO YA SEA EN HORARIOS LABORALES O NO LABORALES. REPLICANDO Y MEJORANDO EL PROCESO DE UN AGENTE DE SEGURIDAD 24/7 Y DE UN SISTEMA DE ALARMAS, A UNA FRACCIÓN DEL COSTO.

SIMPLE Y SEGURO

- NO REQUIERE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, SU INFORMACIÓN SE PROCESA EN SU PROPIO ESTABLECIMIENTO Y EL USUARIO TIENE CONTROL SOBRE A QUE NÚMEROS DEBE ENVIAR CADA MENSAJE Y FOTO DE ALERTA.
- NO REQUIERE INSTALAR CÁMARAS, TRABAJA CON CUALQUIER MARCA Y MODELO DE CÁMARAS IP CONECTADAS A SU RED LOCAL.
- NO REQUIERE INSTALAR SENSORES PARA QUE FUNCIONE LA ALARMA MIENTRAS EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA CERRADO, TRABAJA CON CERCOS VIRTUALES PERSONALIZADOS.
- NO REQUIERE INSTALAR TECLADOS PARA ACTIVAR O DESACTIVAR ALARMA, ESTA PUEDE SER CONTROLADA POR GESTOS PERSONALIZADOS O POR WEB MÓVIL.


ESTABLECER HORARIOS / PERMISOS
DIGITAL PERMISOS
LUN-VIE 8:00-18:00 > PERMITIDO
FUERA DE HORARIO > PROHIBIDO
DETECTAR GESTOS / CRITERIO
MANOS ARRIBA > 3 SEG
SISTEMA DETECTA: GESTO Y DURACIÓN
MANOS ARRIBA > 3 SEG
SISTEMA DETECTA: GESTO Y DURACIÓN
3.2 SEC
ACCIÓN INMEDIATA (FOTO & TELEGRAM)
PERSONAL DE SEGURIDAD
AUDIO EN EL SITIO
" ESTE ES EL CENTRO DE MONITOREO, ESTÁ TODO BIEN? "
VERIFICACIÓN / TIEMPO LÍMITE
PERSONAL DE SEGURIDAD
NOTIFICACIÓN DE SEGURIDAD
PERSONAL DE SEGURIDAD
ESCALAR EVENTO (ALARMA & POLICÍA)
POLICÍA
NOTIFICACIÓN DE ALERTA: GESTO PERSISTENTE